

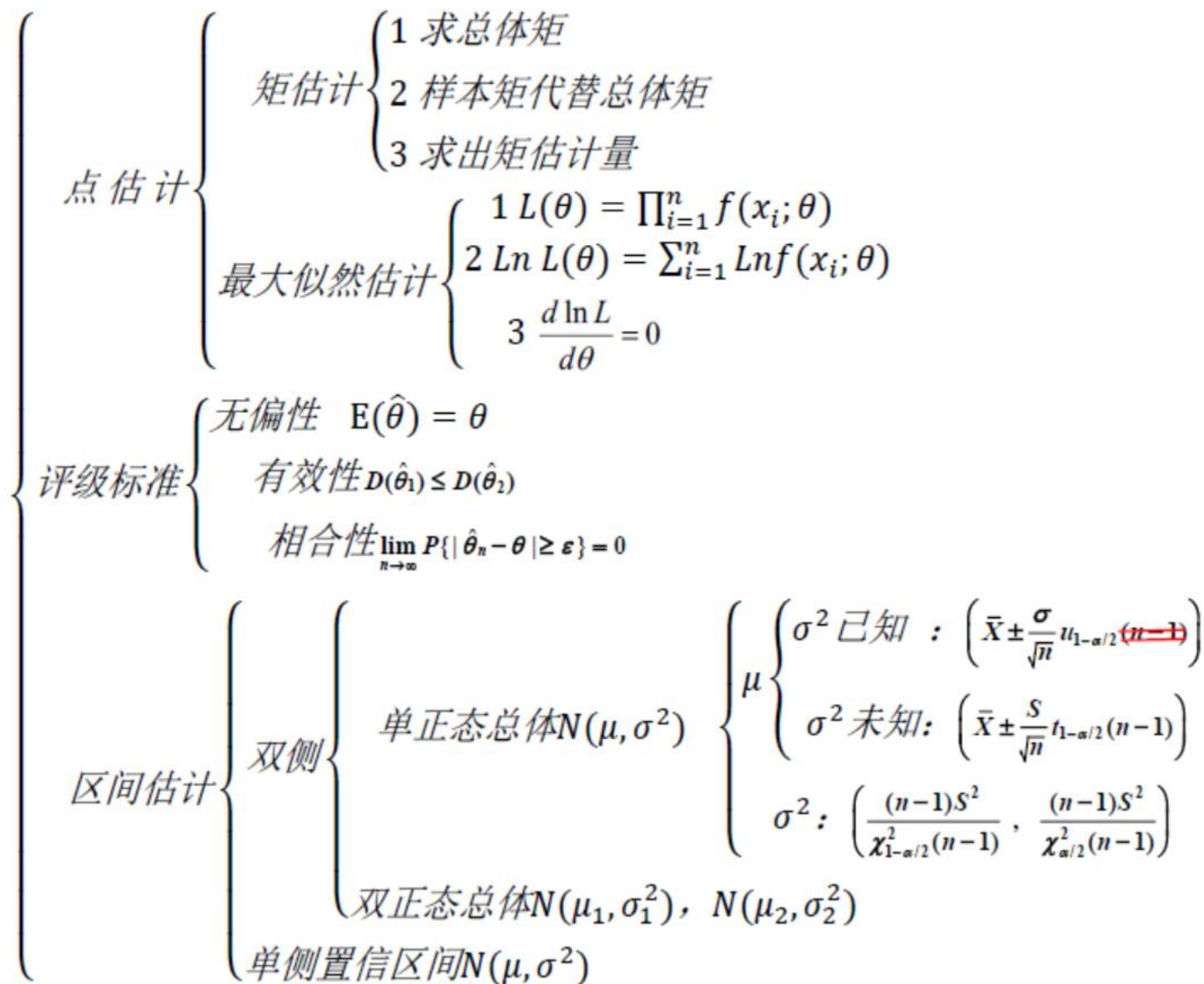
第七章 参数估计

(Parameter estimation)

§ 1 点估计 *Point estimation*

§ 2 估计量的评价标准

§ 3 区间估计 *Interval estimation*





数理统计问题：如何选取样本来对总体的种种统计特征作出判断。

参数估计问题：知道随机变量（总体）的分布类型，但确切的形式不知道，根据样本来估计总体的参数，这类问题称为参数估计（parametric estimation）。

参数估计的类型——点估计、区间估计



参数 θ 的估计量

设总体的分布函数为 $F(x, \theta)$ (θ 未知), $X_1, X_2, \dots, X_n$

为样本, 构造一个统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$

来估计

$$\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

将样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$

$\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为参数 θ 的

估计量 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$

, 得到的值

称为参数 θ 的估计值。



点估计 (point estimation)：如果构造一个统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 来作为参数 θ 的估计量，则称为参数 θ 的点估计。

区间估计 (interval estimation) 如果构造两个统计量 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 而用 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 来作为参数 θ 可能取值范围的估计，称为参数 θ 的区间估计。



点估计问题的实际背景

例 某工厂生产了一大批产品, 从中随机抽检了 n 件产品, 发现有 k 件次品, 如何估计整批产品的次品率 p ?

分析 从该批产品中任取一件, 令

$$X = \begin{cases} 1, & \text{该产品为次品} \\ 0, & \text{该产品为好品} \end{cases}$$

则 $X \sim b(1, p)$ 为总体, 按题设, 从总体 X 抽取了一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$

现要根据抽检结果, 对未知参数 p 的大小进行推断.

由辛钦大数定律有

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{k}{n} \xrightarrow{P} p \quad (n \rightarrow \infty)$$

当 n 较大时 $\bar{X}$ 与 p 的“差别”应该较小
故可用 $\hat{p} = \bar{X}$ 作为 p 的估计.



点估计问题的实际背景

例 从某厂生产的一批器件中随机抽取10件，测得其寿命值分别为

1010, 980, 975, 1050, 1100, 990, 1020, 1150, 1210, 960(小时)

试问怎样估计该批器件的平均寿命？

分析 一般地，整批产品寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

按题设，从总体 X 抽取了一个容量为10的样本

现要根据抽检结果，对未知参数 μ 的大小进行推断

$$\because E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$\therefore \bar{X}$ 与 μ 的“差别”应该较小

故器件的平均寿命估计值为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 1044.5(\text{小时})$$



点估计问题的一般提法

设总体 $X \sim F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 其中 F 的函数形式为已知, $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本.

若记 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 则总体分布可记为

$$X \sim F(x; \theta)$$

参数空间 θ 的取值范围称为 **参数空间**, 记为 Θ .

例 设总体 $X \sim P(\lambda)$, 则参数空间为 $\Theta = \{\lambda \mid \lambda > 0\}$

例 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则参数空间为 $\{(\mu, \sigma^2) \mid -\infty < \mu < \infty, \sigma > 0\}$

形参空间

例 设某课程的考试成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则参数空间为 $\{(\mu, \sigma^2) \mid 0 \leq \mu \leq 100, 0 < \sigma < 100\}$

实参空间



点估计问题的一般提法

设总体 $X \sim F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 其中 F 的函数形式为已知, $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本.

若记 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 则总体分布可记为

$$X \sim F(x; \theta)$$

参数空间 θ 的取值范围称为 **参数空间**, 记为 Θ .

参数推断问题 F 的函数形式已知, 推断未知参数 θ

θ 的点估计 构造一个统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 用统计量观察值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为未知参数 θ 的估计值.

称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的 **估计量**

称 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的 **估计值**

二重性



依据什么原理求未知参数的点估计?



用 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 估计 θ 的直观要求是？

- ① 估计的“误差”应较小
- ② 当 n 较大时, 估计的“精度”应较高

对“误差”“精度”不同的解释, 有不同的估计方法

常用的点估计方法 {
矩估计法
最大似然估计法
最小二乘估计法 (*)

The method of Moments; Maximum Likelihood; Least Squares



(一) 矩估计法

设总体 $X \sim F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, 其中 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本. 设下列总体矩都存在:

$$a_k \triangleq E(X^k) \quad (k = 1, 2, \dots, m)$$

由辛钦大数定律有

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} E(X^k) = a_k \quad (n \rightarrow \infty, k = 1, 2, \dots, m)$$

故当 n 较大时, 可认为

$$\begin{aligned} A_k &\approx a_k = E(X^k) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^k dF(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \\ &\triangleq a_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \quad (k = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} a_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_1 \\ a_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_2 \\ \vdots \\ a_m(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_m \end{cases}$$



未知参数真值

$$\begin{cases} a_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_1 \\ a_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_2 \\ \vdots \\ a_m(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \approx A_m \end{cases}$$

令

近似值

$$\begin{cases} a_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = A_1 \\ a_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = A_2 \\ \vdots \\ a_m(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = A_m \end{cases}$$

$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$
是否一样?

不一样!

但认为它们差别不大

这是含变量 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 的方程组, 解得

$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(A_1, A_2, \dots, A_m) \\ \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(A_1, A_2, \dots, A_m) \\ \vdots \\ \hat{\theta}_m = \hat{\theta}_m(A_1, A_2, \dots, A_m) \end{cases}$$

称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_m)$ 为 $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$ 的矩估计量(矩估计).



例1 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, a, b 未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 试求 a, b 的矩估计量.

解

由
$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = (a+b)/2 \\ \mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = (b-a)^2/12 + (a+b)^2/4 \end{cases}$$

解得
$$a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}, \quad b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)},$$

分别以 A_1, A_2 代替 μ_1, μ_2 , 得到 a, b 的矩估计量分别为

$$\hat{a} = A_1 - \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2},$$

$$\hat{b} = A_1 + \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$



例 设总体 X 的均值 $\mu \triangleq E(X)$ 、方差 $\sigma^2 \triangleq D(X)$ 都存在, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体样本, 求未知参数 μ, σ^2 的矩估计.

解 因为 μ, σ^2 分别为总体一阶原点矩和二阶中心矩, 故令

$$\begin{cases} \mu = \bar{X} \\ \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

样本一阶原点矩

样本二阶中心矩

故 μ, σ^2 的矩估计分别为

$$\hat{\mu} = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} S^2 \triangleq \tilde{S}^2$$

其中 $\tilde{S}^2$ 称为修正的样本方差.

特例 对于正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 的矩估计分别是

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$



3 设总体有均值 μ 与方差 σ^2 , 今有样本观察值

-1.20, 0.82, 0.12, 0.45, -0.85, -0.30

求 μ 与 σ^2 的矩估计值.

解 由
$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu \\ \mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases}$$

解得
$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases},$$

分别以 A_1, A_2 代替 μ_1, μ_2 , 得到 μ, σ^2 的矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = A_1 = \bar{X},$$

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X})^2$$



而样本的观察值为

$$-1.20, 0.82, 0.12, 0.45, -0.85, -0.30,$$

样本均值的观察值为

$$\bar{x} = \frac{-1.2 + 0.82 + 0.12 + 0.45 - 0.85 - 0.3}{6} = -0.16,$$

故 μ, σ^2 的矩估计值分别为

$$\hat{\mu} = -0.16$$

$$\hat{\sigma}^2$$

$$= \frac{(-1.2 + 0.16)^2 + (0.82 + 0.16)^2 + (0.12 + 0.16)^2 + (0.45 + 0.16)^2 + (-0.85 + 0.16)^2 + (-0.3 + 0.16)^2}{6}$$

$$\approx 0.5$$



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim P(\lambda) (\lambda > 0)$ 的样本, 求未知参数 λ 的矩估计.

解 总体一阶矩和样本一阶矩分别为

$$E(X) = \lambda, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

令 $\bar{X} = \lambda$, 求得 λ 的矩估计为 $\hat{\lambda} = \bar{X}$.

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim EXP(\theta) (\theta > 0)$ 的样本, 求未知参数 θ 的矩估计.

解 总体一阶矩和样本一阶矩分别为

$$E(X) = \theta, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

令 $\bar{X} = \theta$, 求得 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = \bar{X}$.

问 两例说明了什么?

样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 $\mu \triangleq E(X)$ 的矩估计.



例2 设有一批灯管，其寿命 $X \sim E(\lambda)$ ，今从中随机抽取11只，测得寿命数据为：

110, 184, 145, 122, 165, 143, 78, 129, 62, 130, 168

用矩估计法估计 λ 的值。

解： 由 $\mu_1 = E(X) = \frac{1}{\lambda}$, 得 $\lambda = \frac{1}{\mu_1}$,

以 $A_1 = \bar{X}$ 代替 μ_1 , 可得参数 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$,

而 $\bar{X}$ 的观察值为

$$\bar{x} = \frac{110 + 184 + 145 + 122 + 165 + 143 + 78 + 129 + 62 + 130 + 168}{11} \approx 130.55$$

故 λ 的矩估计值为 $\hat{\lambda} = \frac{1}{130.55} \approx 0.0077$.



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim b(m, p)$ ($0 < p < 1$) 的样本, 求未知参数 p 的矩估计.

解 总体一阶矩为

$$E(X) = mp$$

样本一阶矩为

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

令

$$mp = \bar{X}$$

求得 p 的矩估计为 $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}$.



结论：不管总体X服从何种分布，总体期望和方差的矩估计量分别为样本平均和样本2阶中心距：

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\hat{\sigma}^2 = B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

估计值为

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$



约定：若 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的矩估计，

则 $g(\theta)$ 的矩估计为 $g(\hat{\theta})$ 。



例4 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, 试求下列总体分布参数的矩估计量。

(1) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (2) $X \sim B(N, p)$ (N 已知) (3) $X \sim P(\lambda)$

解 (3) 由于 $E(X) = D(X) = \lambda$

所以参数 λ 的矩估计量为

$$\hat{\lambda} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{或} \quad \hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

一阶矩

二阶矩

可见: 同一个参数的矩估计量可以不同。所以统计量存在“优、劣”之分。



二、最大似然估计法

1、最大似然思想

有两个射手，一人的命中率为0.9,另一人的命中率为0.1,现在他们中的一个向目标射击了一发，结果命中了，估计是谁射击的？

一般说，事件A发生的概率与参数 $\theta \in \Theta$ 有关， θ 取值不同，则 $P(A)$ 也不同。因而应记事件A发生的概率为 $P(A|\theta)$.若A发生了，则认为此时的 θ 值应是在 Θ 中使 $P(A|\theta)$ 达到最大的那一个。这就是最大似然思想。



Fisher的最大似然思想 一个随机试验有很多可能结果, 如果在一次试验中, 某结果发生了, 则认为该结果(事件)发生的可能性最大.

例 老战士与一新同学一同进行射击训练, 每人打了一枪, 结果有一枪中靶. 试问这一枪是谁打中的?

分析 按照 Fisher 的最大似然思想, 应该认为是老战士打中的较合理.

例 袋中有红、白两颜色的球若干, 只知道两种球的比例为4:1, 但不知道哪种颜色的球占多. 现从中任取一球, 结果为白色. 问袋中哪种颜色的球较多?

分析 按照Fisher的最大似然思想, 应该认为袋中白球较多.



● 问 如何将Fisher的最大似然思想应用于参数估计?

设总体 $X \sim f(x; \theta)$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体样本, 样本观察值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\left. \begin{array}{l} X_1, X_2, \dots, X_n \\ x_1, x_2, \dots, x_n \end{array} \right\} \text{二重性}$$

● 问 怎样从事件发生的角度理解样本的二重性?

可理解为试验后观察到下述事件发生了

$$\{ X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n \} ?$$

当 X 为连续型总体时

$$P\{ X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n \} = 0$$



(1). 设总体 X 为离散型随机变量, 它的分布律为

$$P(X = x) = p(x; \theta), \quad \theta \in \Theta$$

现有样本观察值 $x_1, x_2, \dots, x_n$,

问: 根据最大似然思想, 如何用 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 估计 θ ?

$$L(\theta) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$$

样本的
似然函数

求得 $L(\theta)$ 的最大值点 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$,

则 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 就是 θ 的最大似然估计值。

$\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 称为 θ 的最大似然估计量。



● 问 如何将Fisher的最大似然思想应用于参数估计?

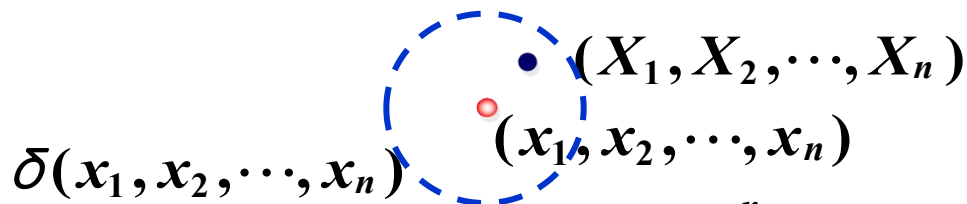
设总体 $X \sim f(x; \theta)$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体样本, 样本观察值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\left. \begin{array}{l} X_1, X_2, \dots, X_n \\ x_1, x_2, \dots, x_n \end{array} \right\} \text{二重性}$$

● 问 怎样从事件发生的角度理解样本的二重性?

理解为试验后观察到 R^n 中随机点 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 落在以 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为中心的充分小的邻域 $\delta(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 内



$$P\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \in \delta(x_1, x_2, \dots, x_n)\} \approx \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \delta(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\max_{\theta \in \Theta} P\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \in \delta(x_1, x_2, \dots, x_n)\} \longleftrightarrow \max_{\theta \in \Theta} \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$



定义 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim f(x; \theta)$ 的样本, 令

$$L(\theta) = L(\theta; X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$$

称 $L(\theta)$ 为**似然函数**, 若存在统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 使得

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \cdot} L(\theta; X_1, X_2, \dots, X_n)$$

则称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的**最大似然估计**, 简记为MLE.

Maximum Likelihood Estimation

MLE的直观意思
参数看上去“最像”什么值,
就用这个值作为参数的点估计

其最大值点 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 为 θ 的最大似然估计值。

$\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的最大似然估计量。



最大似然估计法的一般步骤:

(1) 构造似然函数

对数似然函数

离散: $L(\theta) = f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$

连续: $L(\theta) = f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$

(2) 取自然对数

离散: $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i; \theta)$

连续: $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$

对数似然方程

(3) 令 $\frac{d \ln L}{d\theta} = 0$

其解 $\hat{\theta}$ 即为参数 θ 的最大似然估计值。



注1: 若总体的密度函数中有多个参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$,

则将第(3)步改为
$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} = 0, (i = 1, 2, \dots, n)$$

解方程组即可。

注2: 最大似然估计具有下述性质:

若 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的最大似然估计, $g(\theta)$ 是 θ 的严格单调函数, 则 $g(\theta)$ 的最大似然估计为 $g(\hat{\theta})$,



例5 设 $X \sim B(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个样本, 试求参数 p 的最大似然估计量.

解 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个样本值.

X 的分布律为

$$P(X=x)=p^x(1-p)^{1-x}, \quad (x=0, 1),$$

故似然函数为

$$L(p)=\prod_{i=1}^n p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i},$$

而

$$\ln L(p) = \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right) \ln(1-p),$$



例5 设 $X \sim B(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个样本, 试求参数 p 的最大似然估计量.

$$\text{令} \quad \frac{d}{dp} \ln L(p) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} = 0,$$

解得 p 的最大似然估计值 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$

p 的最大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$



例 设总体服从指数分布 $X \sim EXP(\theta)$, 其密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad (\theta > 0)$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本, 试求 θ 的 MLE.

解 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{X_i}{\theta}} = \theta^{-n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i} = \theta^{-n} e^{-\frac{n\bar{X}}{\theta}}$$

因为 $L(\theta)$ 与 $\ln L(\theta)$ 有相同的极值点, 故令

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{n\bar{X}}{\theta^2} = 0$$

似然方程
(对数似然方程)

解似然方程, 求得 θ 的 MLE 为 $\hat{\theta} = \bar{X}$.



例6 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 X 的一个样本值. 求 μ, σ^2 的最大似然估计量.

解 X 的概率密度为
$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

则似然函数为

$$\begin{aligned} L(\mu, \sigma^2) &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \cdot \sigma^{-n} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2} \end{aligned}$$

对数似然函数为
$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$



$$\text{令} \quad \begin{cases} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln L = \frac{1}{\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n x_i - n\mu \right] = 0, \\ \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \ln L = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得} \quad \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

因此得 μ, σ^2 的最大似然估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = B_2,$$



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布总体 $X \sim U(a, b)$ ($a < b$) 的样本, 求未知参数 a, b 的 MLE .

解 似然函数为

$$L(a, b) = \frac{1}{(b - a)^n}, \quad a < X_{(1)}, X_{(n)} < b$$

其中 $X_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$.

令

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial a} = \frac{n}{(b - a)^{n+1}} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial b} = -\frac{n}{(b - a)^{n+1}} = 0 \end{cases} \quad (a < X_{(1)}, X_{(n)} < b)$$

显然从似然方程无法求得 MLE .

分析

$L(a, b)$ 关于 a, b 连续、可导, 但是无稳定点, 故无极值. 由微积分知识可知, $L(a, b)$ 仍可能有“最值”.



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布总体 $X \sim U(a, b)$ ($a < b$) 的样本, 求未知参数 a, b 的 MLE .

解 似然函数为

$$L(a, b) = \frac{1}{(b - a)^n}, \quad a < X_{(1)}, X_{(n)} < b$$

其中 $X_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$.

事实上 $\forall a < X_{(1)}, X_{(n)} < b$, 有

$$L(a, b) = \frac{1}{(b - a)^n} \leq \frac{1}{(X_{(n)} - X_{(1)})^n}$$

所以 a, b 的 MLE 是 $\hat{a} = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, $\hat{b} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$.



例1: 设 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$X_1, \dots, X_n$ 是样本, 求 θ 的极大似然估计量.

若已获得 $n=10$ 的样本值如下,

0.43 0.01 0.30 0.04 0.54

0.14 0.99 0.18 0.98 0.02

求 θ 的极大似然估计值.



$$\text{解: } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1} = \theta^{\frac{n}{2}} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\sqrt{\theta}-1}$$

$$\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\Rightarrow \frac{n}{\sqrt{\theta}} = - \sum_{i=1}^n \ln x_i \Rightarrow \sqrt{\theta} = -n / \sum_{i=1}^n \ln x_i$$



$$\text{解: } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1} = \theta^{\frac{n}{2}} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\sqrt{\theta}-1}$$

$$\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\Rightarrow \frac{n}{\sqrt{\theta}} = - \sum_{i=1}^n \ln x_i \Rightarrow \sqrt{\theta} = -n / \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

• 参数 θ 的极大似然估计量为: $\hat{\theta} = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln X_i \right)^2}.$

• 将上面的样本值代入估计量, 得 θ 的极大似然估计值为: $\hat{\theta} = 0.305.$

小结：参数的点估计

1 矩估计：三步法：

- ①求总体矩；
- ②样本矩代替总体矩；
- ③求出矩估计量（矩估计值）

2 最大似然估计法：三步法：

- ①求（对数）似然函数；
 - ②【列出（对数）似然方程组；】
 - ③求（对数）似然函数的最大值点
-



作业 P218: 5 (a) (b) (c), 补充题

1. 设总体 X 具有密度函数

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2}{\theta^2}(\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是其样本, 求 θ 的矩估计.

2. 设总体 X 的密度函数(或频率函数)如下, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 求下列情况下 θ 的最大似然估计.

$$(1) \quad p(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^x}{x!} e^{-\theta}, & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (\theta > 0)$$

$$(2) \quad f(x; \theta) = \begin{cases} \theta \alpha x^{\alpha-1} e^{-\theta x^\alpha}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (\alpha \text{已知})$$

3. 设总体 X 具有密度函数

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta(1-x)^{\theta-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是其样本, 求 θ 的矩估计及最大似然估计.